

# 2025 年实变与泛函分析期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 设  $f(x)$  是  $\mathbb{R}^1$  上的实函数,  $\lambda$  是常数, 证明:

$$\{x \mid f(x) \geq \lambda\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left\{x \mid f(x) > \lambda - \frac{1}{n}\right\}.$$

二. 简要叙述 Cantor 集的定义与性质.

三. 设  $\{E_k\}$  是  $\mathbb{R}^n$  中可测集序列, 证明: 如存在  $k_0 > 0$ , 使得  $m\left(\bigcup_{k=k_0}^{\infty} E_k\right) < \infty$ , 则

$$m\left(\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} E_k\right) \geq \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} m(E_k).$$

四. 设  $E \subset \mathbb{R}^n$  满足条件: 对任何  $\varepsilon > 0$ , 存在开集  $G_1$  和  $G_2$  使得

$$G_1 \supset E, G_2 \supset E^c, m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon.$$

证明:  $E$  为可测集.

五. (1) 简述 Luzin 定理; (2) 简述 Riesz 定理; (3) 举例说明 Riesz 定理成立.

六. 设  $\{f_k\}$  是可测集  $E \subset \mathbb{R}^n$  上的可测函数列, 满足: (1) 对任意的  $\varepsilon > 0$ ,  $\lim_{k, l \rightarrow \infty} m(\{x \in E : |f_k(x) - f_l(x)| > \varepsilon\}) = 0$ ; (2) 存在子列  $f_{k_s}$  使得  $f_{k_s} \xrightarrow{m} f$ ,  $f$  可测. 证明:  $f_k \xrightarrow{m} f$ .

七. 简要叙述 Lebesgue 积分和 Riemann 积分的主要区别与联系.

八. 计算定积分  $I = \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx$ .